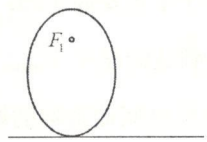
第 2 讲

1. 如图有一个椭圆，半长轴为 a，半短轴为 $b=\frac{\sqrt{6}}{3}a$，立在桌面上静止释放。椭圆质量均匀分布，和地面没有摩擦。

   (1) 求出椭圆长轴旋转了 $\theta=\frac{\pi}{3}$ 角的时候，上面焦点的速度和椭圆的角速度

   (2) 求上一问焦点的加速度和椭圆的角加速度

   (3) 把条件改为纯滚动，重新计算前两问



2. 一根柔软的导线，长度为 l，两端分别固定在 $A(0,0,0)$ 和 $B(\frac{l}{2},0,0)$ 处，电流 I 从 A 流入，从 B 流出。

   (1) 空间有匀强磁场 $(0,0,B_0)$，忽略电流本身自己产生的磁场，求静力平衡的时候导线形状和张力大小。

   (2) 和上一问相同，但是磁场为 $(B_0,0,0)$，求静力平衡的时候导线形状和张力大小。

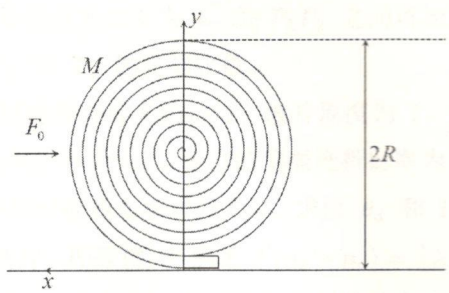
3. 这是一道古老的题目，我们希望进行更详细的讨论。有一卷长度为 L 的均匀的柔软的质量为 M 的消防水管，卷成了一个半径为 R 的圆盘立在地面上，一共圈数为 $\frac{L}{2\pi R}\gg 1$，忽略水管的弹性，水管之间的摩擦，认为地面足够粗糙，重力加速度为 g。

   (1) 为了保持圆盘不会自动铺开，需要在质心处加一个水平方向推力 F_0，求出 F_0。

   (2) 我们推一下圆盘，使得其向左铺开，假设和水管地面不滑动。初态初速度 $v_0\gg\sqrt{gR}$，而 v_0 和 $\sqrt{gl}$ 是一个量级的，这样可以忽略重力势能的影响。忽略摩擦和形变的损耗，假设能量守恒。计算当圆盘质心向左位移大小为 x 的时候，圆盘中心的水平速度大小 $v_x(x)$。

   (3) 接上一问，计算地面摩擦力 $f(x)$，以及圆盘正下方地面给圆盘的支持力 $N(x)$。

   (4) 接上一问，以地面为参照系，以初态圆盘正下方地面上的 O 点为支点，写出位移为 x 时，水管整体的角动量，和受到的力矩，并验证角动量定理。



Powered by http://www.eduzhixin.com

4. 如图有 A_0 到 A_6 这 7 个点，任意两点之间连了一个二极管，正负极定义如下：
若 $(i-j)mod7=3,5,6$（即除 7 的余数为 3,5,6）则一个二极管正极连 A_i，负极连 A_j。二极管的伏安特性为 $I(U)=I_0(e^{\alpha U}-1)$，其中 $I_0=1.000\text{mA}$，$\alpha=1.000\text{V}^{-1}$。在 A_0 处接电源正极，A_1 处接电源负极，电压差为 1.000V。求从电源流出的电流。

5. 肥皂泡表面的张力系数为 σ，用一根绝缘、绝热的细管将两个半径为 r_0 的球形肥皂泡联通起来。肥皂泡外面的气压可以忽略，内部有温度为 T_0，定体摩尔热容量为 $C_v=\frac{3}{2}R$ 的理想气体。已知一个肥皂泡的总质量为 m。

（1）此时肥皂泡内部压强 p_0 为_____；在微扰下，体系_____（填“是”或“不是”）稳定平衡；

（2）将绝缘细管封闭，在一个肥皂泡上加 Q 的电量，在扰动下，肥皂泡各方向同步均匀胀大-缩小做振动的周期为_____；

（3）将绝缘细管打开，气体可以自由流通，假设任意时刻气体各处温度相等，为了保持体系稳定平衡，需要在两只球表面分别加电量 Q，则这个 Q 的范围是多少？

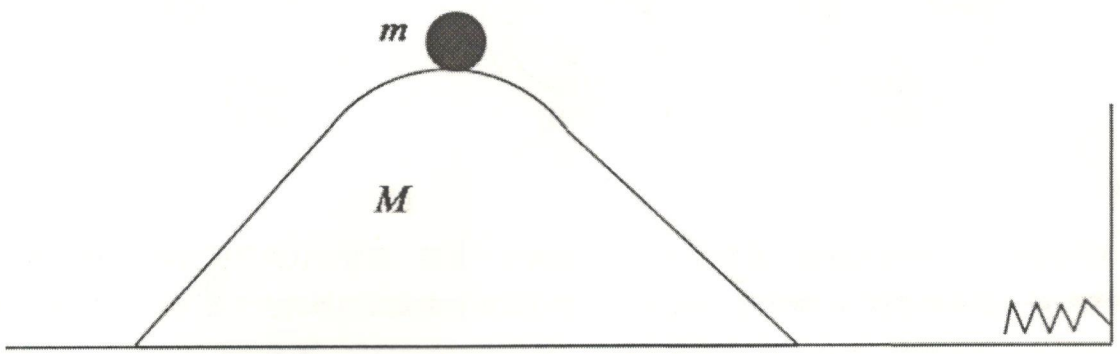
6. 如图，高为 h、质量为 M 的三角形滑块置于水平地面上，上方放着质量为 m 的质点，右侧墙上有一个劲度系数为 k，预先压缩了 x_0 的轻弹簧，并用细绳固定。所有接触都是光滑的。给质点一个向右的微扰，质点将滑下滑块（假设与地面接触前经过小圆弧，不损失能量）

（1）求质点滑到地面后与滑块的相对速度大小 u

（2）设质点接触弹簧时，固定的轻绳立即神秘消失，要使质点反弹后能翻过三角形滑块，求轻弹簧的压缩量 x_0 的最小值

（3）求从开始接触弹簧到与弹簧分离的总时间 t

（4）求质点从开始接触弹簧到与弹簧分离之间的位移随时间的变化关系



Powered by http://www.eduzhixin.com

7. 假设太阳为黑体，温度为 T_S，半径为 R_S，地球到太阳距离为 r_E。在地球轨道附近垂直于阳光方向放置一个半径为 r，焦距为 f 的理想透镜。在焦点附近放置一个导热良好的小黑体球，在热平衡的时候黑体球的温度为 T_B。

(1) 求出 T_B 可能的最高值。

(2) 仅通过改变这个透镜的形状，是否可能让 $T_B > T_S$。

(3) 如果允许使用任意器件，是否能让 $T_B > T_S$。注意器件本身状态不能随时间发生变化，器件自身的熵不随时间发生变化。如果可以举出一个例子，如果不可以说明理由。

8. 我们考虑两个带电为 $\pm Ze$ 的静质量为 m_0 的微观带电粒子，形成束缚态，取类似玻尔的氢原子模型，假设两个粒子绕其质心做匀速率圆周运动，不考虑电磁辐射，只考虑静电作用，满足库仑公式，$\vec{F} = \frac{Kq_1q_2\hat{r}}{r^2}$，单位时间内的动量改变仍然满足 $\vec{F} = \frac{d\vec{p}}{dt}$，其中 $\vec{p} = \frac{m_0\vec{v}}{\sqrt{1-\frac{v^2}{c^2}}}$，$\vec{v}$ 为速度。在质心参照系中，体系的总角动量 $L = n\hbar$，$n = 1$ 对应基态。

（1）计算基态的两个粒子之间的间距 r_0

（2）要求基态能存在，Z 应当满足什么条件

Powered by http://www.eduzhixin.com